

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 25 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner (Winkel in Grad) und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ und ohne Luftwiderstand. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Bewegung und Beschleunigung — Kapitel 1 und 2 · 8 Punkte

G1 Begriffe

3 P

Erkläre in Worten und als Formel, was die Beschleunigung ist. Was ist die Bahnkurve eines Körpers? Welche Form hat die Bahnkurve der Spitze eines Uhrzeigers?

G2 Velofahrt mit Bremsung

5 P

Ein Velo fährt 12 s lang gleichförmig mit 6 m/s. Dann bremst es gleichmässig und steht nach weiteren 3 s.

- Wie gross ist die Beschleunigung beim Bremsen (mit Vorzeichen)?
- Welchen Weg legt das Velo insgesamt zurück?
- Wie gross ist die Durchschnittsgeschwindigkeit der ganzen Fahrt?
- Skizziere das v - t -Diagramm der ganzen Fahrt.

G3 Stein von der Klippe

5 P

Von einer 45 m hohen Klippe wird ein Stein waagrecht mit 12 m/s geworfen. Wie lange fliegt er? Wie weit vom Fuss der Klippe trifft er auf? Wie gross ist beim Aufprall seine senkrechte Geschwindigkeit? Wie lange fiele ein Stein, den man von derselben Stelle einfach fallen lässt? Begründe.

G4 Schuss vom Boden

3 P

Ein Ball wird vom Boden mit 14 m/s unter 50° geschossen und landet wieder auf dem Boden. Wie gross ist die Wurfweite? Unter welchem anderen Winkel flöge er bei gleichem Tempo gleich weit?

G5 Kajak auf dem Fluss

5 P

Ein Kajak fährt mit 2.5 m/s gegenüber dem Wasser über einen 50 m breiten Fluss; die Strömung hat 1.5 m/s.

- Es fährt quer zum Ufer. Wie schnell ist es gegenüber dem Ufer? Wie lange dauert die Überquerung, und wie weit wird es versetzt?
- Unter welchem Winkel β zur Strömungsrichtung muss es fahren, um genau gegenüber anzukommen? Wie lange dauert es dann?

Teil D · Kreisbewegung — Kapitel 5 · 4 Punkte

G6 Salatschleuder

4 P

Der Korb einer Salatschleuder ($r = 12$ cm) dreht sich mit 300 Umdrehungen pro Minute. Berechne Rotationsfrequenz, Winkelgeschwindigkeit, Bahngeschwindigkeit am Rand und Zentripetalbeschleunigung. In welche Richtung zeigt die Zentripetalbeschleunigung?

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.